

اليوم 49 - Port Security

مقدمة عن أمان المنافذ على المحولات

Port Security هي إحدى ميزات الأمان الأساسية في محولات سيسكو (Cisco Switches) التي تسمح لك بالتحكم في الأجهزة التي يمكنها الاتصال بمنفذ المحول. الفكرة بسيطة: كل جهاز شبكة له عنوان MAC فريد، ويمكن للمحول أن يسمح فقط بعناوين MAC معينة بالاتصال عبر منفذ معين. إذا حاول جهاز غير مصرح به الاتصال بالمنفذ، يقوم المحول باتخاذ إجراء محدد مسبقاً مثل إسقاط الحزم أو تعطيل المنفذ بالكامل. هذا يمنع هجمات مثل إضافة محول غير مصرح به (Rogue Switch) أو توصيل جهاز كمبيوتر غير مصرح به في قاعة الاجتماعات أو في منطقة عامة. Port Security هي خط الدفاع الأول على مستوى طبقة الوصول في الشبكة.

كيف تعمل Port Security

عند تفعيل Port Security على منفذ محول، يقوم المحول بمراقبة عناوين MAC المصدر لجميع الحزم التي تمر عبر المنفذ. يقوم المحول بتسجيل عناوين MAC التي يتعلمها في جدول خاص ويسمح فقط بهذه العناوين بالاتصال. يمكنك تحديد عدد أقصى لعناوين MAC المسموح بها على المنفذ الواحد (الافتراضي هو 1، ويمكن زيادته). إذا تجاوز عدد الأجهزة المتصلة بالمنفذ الحد الأقصى المحدد، أو إذا ظهر عنوان MAC غير موجود في قائمة العناوين المسموح بها، يقوم المحول بتطبيق إجراء المخالفة (Violation Action) المحدد. من المهم ملاحظة أن Port Security لا يعمل مع منافذ Trunk (بشكل افتراضي) ويعمل فقط مع منافذ Access أو منافذ Voice VLAN المخصصة.

أنواع عناوين MAC في Port Security

هناك طريقتان لتحديد عناوين MAC المسموح بها. الطريقة الأولى هي العناوين الثابتة (Static MAC Addresses) حيث تقوم بتعريف عنوان MAC لكل منفذ يدوياً باستخدام الأمر `switchport port-security mac-address`. هذه الطريقة آمنة جداً لكنها غير عملية في الشبكات الكبيرة حيث تحتاج إلى إدخال مئات العناوين يدوياً. الطريقة الثانية والأكثر شيوعاً هي العناوين اللاصقة (Sticky MAC Addresses). عند تفعيل Sticky باستخدام الأمر `switchport port-security mac-address sticky`، يقوم المحول بتعلم عناوين MAC تلقائياً من الحزم المارة عبر المنفذ وإضافتها إلى ملف التكوين الحالي (Running Config) كعناوين ثابتة. هذه الطريقة تجمع بين سهولة التعلم التلقائي وأمان العناوين الثابتة. يمكن حفظ التكوين إلى Startup Config لجعل العناوين اللاصقة دائمة حتى بعد إعادة تشغيل المحول.

```
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 2
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 0011.2233.4455
```

أنماط المخالفة (Violation Modes)

عند حدوث مخالفة أمنية على منفذ (مثل وصول جهاز بعنوان MAC غير مصرح به)، هناك ثلاثة أنماط للاستجابة. النمط الأول هو Shutdown، وهو الأكثر صرامة والأكثر استخداماً. في هذا النمط، يتم وضع المنفذ في حالة errdisable (معطل بسبب خطأ) فور حدوث المخالفة، ولا يعود المنفذ للعمل إلا بعد تدخل يدوي (رفع المنفذ باستخدام shutdown ثم no shutdown) أو بعد انتهاء المهلة التلقائية (إذا تم تكوين Auto Recovery). النمط الثاني هو Restrict، حيث يقوم المحول بإسقاط الحزم من الجهاز غير المصرح به ويستمر في خدمة الأجهزة المصرح بها، مع تسجيل رسالة Syslog وزيادة عداد المخالفات. النمط الثالث هو Protect، وهو مشابه لـ Restrict لكنه لا يسجل أي رسالة ولا يزيد العداد، فقط يسقط الحزم بصمت. النمط Shutdown هو الأفضل للأمان لأنه يلفت الانتباه فوراً إلى وجود مشكلة، بينما Protect مناسب للمنفذ التي لا تريد فيها إزعاج المسؤول برسائل تنبيه لكل محاولة وصول غير مصرح بها.

```
Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown
Switch(config-if)# switchport port-security violation restrict
Switch(config-if)# switchport port-security violation protect
```

استرداد المنافذ من (Auto Recovery errdisable)

عندما يتم تعطيل منفذ بسبب مخالفة Port Security بنمط Shutdown، يدخل المنفذ في حالة errdisable. يمكن استرداد المنفذ يدوياً باستخدام الأمرين shutdown و no shutdown على الواجهة. لكن في الشبكات الكبيرة، من غير العملي استرداد المنافذ يدوياً واحداً تلو الآخر. لهذا السبب، يوفر سيسكو ميزة Auto Recovery التي تسمح باسترداد المنافذ تلقائياً بعد فترة زمنية محددة. يتم تفعيل هذه الميزة باستخدام الأمر errdisable recovery cause psecure-violation في وضع التكوين العام، وتحديد المهلة الزمنية باستخدام الأمر errdisable recovery interval (بالثواني، الافتراضي 300 ثانية أو 5 دقائق). بعد انتهاء المهلة، يقوم المحول بإعادة المنفذ للعمل تلقائياً.

```
Switch(config)# errdisable recovery cause psecure-violation
Switch(config)# errdisable recovery interval 300
Switch(config)# errdisable recovery cause all
```

الأمر show port-security

لتشخيص حالة Port Security على المحول، هناك عدة أوامر مفيدة. الأمر `show port-security` يعرض ملخصاً لحالة Port Security على جميع المنافذ، بما في ذلك عدد المنافذ التي تم تفعيل الميزة عليها وعدد المنافذ في حالة المخالفة. الأمر `show port-security interface` متبوعاً باسم الواجهة يعرض معلومات مفصلة عن منفذ معين، مثل الحد الأقصى المسموح به من العناوين، عدد العناوين المسجلة حالياً، وضع المخالفة، عدد مرات حدوث المخالفة، وعناوين MAC المسجلة. الأمر `show port-security address` يعرض جميع عناوين MAC المسجلة عبر Port Security مع معلومات عن المنفذ المرتبط بكل عنوان. الأمر `show interfaces status err-disabled` يعرض جميع المنافذ في حالة errdisable مع سبب التعطيل.

```
Switch> show port-security
Switch> show port-security interface gigabitEthernet 0/1
Switch> show port-security address
Switch> show interfaces status err-disabled
```

ملاحظة هامة: عند استخدام Sticky MAC Addresses وتريد حفظ العناوين التي تم تعلمها بشكل دائم، يجب أن تحفظ التكوين باستخدام الأمر `copy running-config startup-config`. إذا لم تحفظ التكوين وأعدت تشغيل المحول، سيفقد جميع العناوين اللاصقة وسيبدأ في تعلمها من جديد. في بعض الحالات، قد يكون هذا غير مرغوب فيه خاصة إذا كان هناك أجهزة حيوية يجب أن تعمل فوراً بعد إعادة التشغيل.

سيناريوهات استخدام Port Security

تتعدد سيناريوهات استخدام Port Security في الشبكات الحقيقية. في المكاتب المفتوحة (Open Office)، يمكن استخدامه لمنع الموظفين من توصيل أجهزة خاصة بهم (مثل مفاتيح USB للشبكة أو نقاط اتصال واي فاي غير مصرح بها) بمنافذ الشبكة. في المناطق العامة مثل قاعات المؤتمرات والمكتبات، يمكن استخدامه مع عدد أقصى منخفض (1 أو 2) لمنع أي شخص من توصيل أجهزة متعددة بالمنفذ. في شبكات نقاط البيع (POS Networks)، يمكن استخدامه لتأمين منافذ أجهزة الدفع بحيث لا يمكن استبدال الجهاز المعتمد بجهاز آخر. في المناطق العسكرية والحكومية عالية الأمان، يمكن استخدام Port Security مع Static MAC لمنع أي جهاز غير مصرح له بالاتصال بالشبكة. في جميع هذه السيناريوهات، من المهم اختيار نمط المخالفة المناسب (Shutdown عادة هو الأفضل للبيئات الحساسة).

في الختام، Port Security هي أداة بسيطة لكنها قوية لتأمين طبقة الوصول في الشبكة. تتطلب معرفة كيفية تكوينها بشكل صحيح، واختيار طرق التعلم المناسبة (Sticky vs Static)، واختيار نمط المخالفة المناسب، ومعرفة كيفية استرداد المنافذ المعطلة. هذه المهارات أساسية لأي مهندس شبكات مسؤول عن أمن الشبكة المحلية (LAN Security).